

## Tarea 1: Circuitos Térmicos

**Profesor:** PhD Yeiner Arias Esquivel

**Fecha de Entrega:** Miércoles 16 de agosto a las 11:55 am

**Modalidad:** Trabajo en grupos de 3 estudiantes (únicamente)

**Plataforma de Entrega:** tecDigital

**Nota:** No se admiten entregas tardías

### Objetivo:

El objetivo de esta tarea es realizar un análisis detallado del comportamiento térmico de un convertidor Buck, empleando componentes específicos y evaluando la eficiencia del convertidor bajo diversas condiciones de operación. Este ejercicio se enfocará en la implementación y análisis de un circuito térmico, considerando los elementos suministrados, así como en la selección y justificación técnica de un diodo de rodamiento libre adecuado para las condiciones de funcionamiento del sistema.

### Instrucciones:

#### 1. Implementación del Circuito Térmico:

- Utilice los siguientes componentes en su circuito térmico:
  - **Thermal Pad:** [Thermal Pad Bergquist SP600-114](#)
  - **Transistor MOSFET:** [IRFP4868PBF de Infineon Technologies](#)
  - **Disipador:** [Wakefield-Vette OMNI-220-18-75-3C](#)
- Construya el circuito térmico completo del sistema, identificando claramente las siguientes trayectorias:
  - Unión–cápsula.
  - Cápsula–disipador.
  - Disipador–ambiente.
- Incluya todas las resistencias y capacitancias térmicas correspondientes, exceptuando inicialmente las propias del MOSFET de potencia. Use el componente *Thermal Chain* como referencia para la implementación.
- Las características térmicas del MOSFET deben obtenerse a partir de la curva de impedancia térmica transitoria  $Z_{th}(t)$  proporcionada por el fabricante.
- Explique brevemente los modelos térmicos de Foster y Cauer, sus principales diferencias, ventajas y limitaciones. Respalde la discusión con referencias pertinentes.
- Represente el comportamiento térmico unión–cápsula del MOSFET mediante una red Foster e indique los valores de las resistencias y capacitancias térmicas utilizadas.
- Convierta la red Foster obtenida a una representación Cauer utilizando MATLAB u otra herramienta de cálculo. Adjunte el archivo \*.m, o equivalente, utilizado para realizar la conversión.
- Valide mediante simulación que los modelos Foster y Cauer presentan un comportamiento térmico terminal equivalente.

## 2. Condiciones de Operación:

- $V_{\text{plateau}} = 5.8 \text{ V}$
- $R_g = 35 \Omega$
- $V_{gs} = 12 \text{ V}$
- Para el cálculo de las pérdidas por conmutación, consulte y utilice la [Nota de Aplicación de Infineon](#).
- Calcule las pérdidas para diferentes temperaturas considerando valores distintos de  $R_{DS(on)}$ .

## 3. Estimación de la Capacitancia Térmica del Disipador:

- Realice un cálculo aproximado de la capacitancia térmica del disipador.
- Explique todos los pasos, suposiciones, y simplificaciones utilizadas en el procedimiento.

## 4. Análisis:

- Utilice como base el circuito provisto por su profesor. Las condiciones eléctricas restantes corresponden a las definidas en dicho circuito.
- Grafique las temperaturas en cada uno de los componentes del circuito térmico. Discuta los resultados obtenidos, analizando las diferencias de temperatura entre los componentes.
- Compare el comportamiento térmico obtenido con los modelos Foster y Cauer y discuta cuál representación resulta más conveniente para integrar el modelo del semiconductor con el resto de la cadena térmica del sistema.
- Seleccione un diodo de rodamiento libre de la marca Wolfspeed (distinto a los utilizados en los tutoriales de PLECS) que sea adecuado para las condiciones de operación de un convertidor Buck. Justifique su selección considerando, al menos, la tensión inversa, la corriente, las pérdidas y los límites térmicos, y utilice la descripción térmica del diodo proporcionada por el fabricante.
- En un mismo gráfico, represente tanto las pérdidas por conmutación como las pérdidas por conducción del conjunto transistor-diodo, y compárelas con la potencia térmica disipada hacia el ambiente. Discuta los resultados y analice el efecto de cambiar las características del disipador.
- Analice la distribución de las pérdidas entre el MOSFET y el diodo y explique su relación con el ciclo de trabajo del convertidor.
- Determine el margen entre la temperatura máxima de unión obtenida y la temperatura máxima permitida por el fabricante para cada semiconductor.
- Analice la relación entre la temperatura de unión,  $R_{DS(on)}$  y las pérdidas por conducción del MOSFET.
- Verifique que, en régimen permanente, la potencia térmica disipada hacia el ambiente sea consistente con las pérdidas totales generadas por los dispositivos.

## 5. Cálculo de la Eficiencia del Convertidor:

- Calcule la eficiencia del convertidor utilizando el bloque "Switch Loss Calculator" para tres distintos ciclos de trabajo:  $D = 0,3$ ,  $D = 0,6$  y  $D = 0,8$ . Mantenga las restantes condiciones de operación definidas en el circuito suministrado.

- Discuta sobre los parámetros que afectan la eficiencia del convertidor. Utilice gráficos para apoyar su análisis.
- Para cada ciclo de trabajo, identifique la contribución de las pérdidas por conducción y conmutación de cada semiconductor a las pérdidas totales del convertidor.
- Explique las diferencias de eficiencia obtenidas en función de las condiciones de operación, los intervalos de conducción de los semiconductores y las pérdidas calculadas.
- Para  $D = 0,5$ , analice el efecto de la frecuencia de conmutación sobre las pérdidas y la eficiencia del convertidor utilizando al menos tres frecuencias de conmutación.

### Requisitos de Entrega:

- **Informe Escrito:** Detallando el procedimiento, resultados, y discusiones solicitadas.
- **Archivo de Simulación:** Incluir todo lo necesario para replicar los resultados. Asegúrese de que la simulación sea ejecutable en otro computador, y en caso necesario, incluya un archivo **ReadMe.txt** explicando cómo correr la simulación.

### Recursos Adicionales:

- [Tutorial Plecs](#)
- [Webinar Plecs](#)

# Informe

El informe debe considerar introducción y conclusiones. El nombre de las otras secciones es libre. **Se recomienda fuertemente usar Latex. El informe no debe contener más de 15 páginas.**

Los títulos pueden ser de máximo tres niveles.

Todas las figuras deben ser enumeradas consecutivamente. Por ejemplo, “Figura 1. Respuesta considerando antiwinding up”. Para figuras similares se puede utilizar Figura 1a, Figura 1b, etc.

El nombre y número de la figura debe colocarse bajo ésta.

Todas las figuras deben ser discutidas en el texto. La figura debe ser mencionada en el texto, por primera vez, con anterioridad a su inserción.

Tanto los ejes horizontales como verticales de todas las figuras deben tener una breve descripción del fenómeno mostrado, así como las unidades de medida utilizadas. Por ejemplo:

Voltaje en el enlace  $dc$  [V], Velocidad del motor [RPM], Corriente de salida [A], Tiempo [ms]. En general, para las unidades de medida se recomienda utilizar el formato IEEE que está disponible en Internet.

**Ajuste la escala de tiempo de las figuras para mostrar lo que es realmente importante.**

No coloque un número exagerado de figuras en el informe. Muchos estudiantes utilizan cuatro o cinco figuras para discutir algo que puede ser explicado con solo una figura bien elaborada. Las ecuaciones deben ser enumeradas consecutivamente utilizando el formato:

$$V = L \frac{di}{dt} + Ri \tag{1}$$

El número de la ecuación debe estar alineado con el margen derecho. El tamaño del “font” utilizado en las ecuaciones debe ser menor o igual al del texto. Refiérase a la ecuación utilizando su número. Por ejemplo, “en (1) se define la respuesta dinámica de la corriente de armadura...”. Redacte adecuadamente asegurándose de que transmite la idea apropiada.